



Aviation Psychology: traiettorie tematiche nella letteratura scientifica Un approccio di topic extraction modelling mediante BERTopic

Ten. Col. Pierpaolo CALANNA, *Istituto di Medicina Aerospaziale, Milano*
Magg. Gaetano BUONAIUTO, *Centro Psy AM, Ufficio Areale Nord, Firenze*

Aviation Psychology

Analisi delle traiettorie
tematiche mediante BERTopic

Sommario

- Introduzione
- Banca dati Scopus: strategie di ricerca
- *Topic extraction modelling* con BERTopic
- Analisi dei risultati
- Limitazioni della ricerca



Introduzione

- La psicologia dell'aviazione è un ambito disciplinare che utilizza principi e metodi psicologici per studiare e ottimizzare il funzionamento psicologico di tutti i soggetti coinvolti nell'esperienza del volo – dai professionisti dell'aviazione ai passeggeri – analizzando i processi cognitivi, emotivi e relazionali che influenzano sicurezza, comfort e *performance* nel contesto aeronautico.
- Lo scopo del presente lavoro è analizzare la produzione scientifica del settore attraverso tecniche di *topic modelling*, al fine di:
 - identificare temi ricorrenti/emergenti;
 - fornire una panoramica strutturata delle principali direzioni di ricerca.



Banca dati Scopus: strategie di ricerca

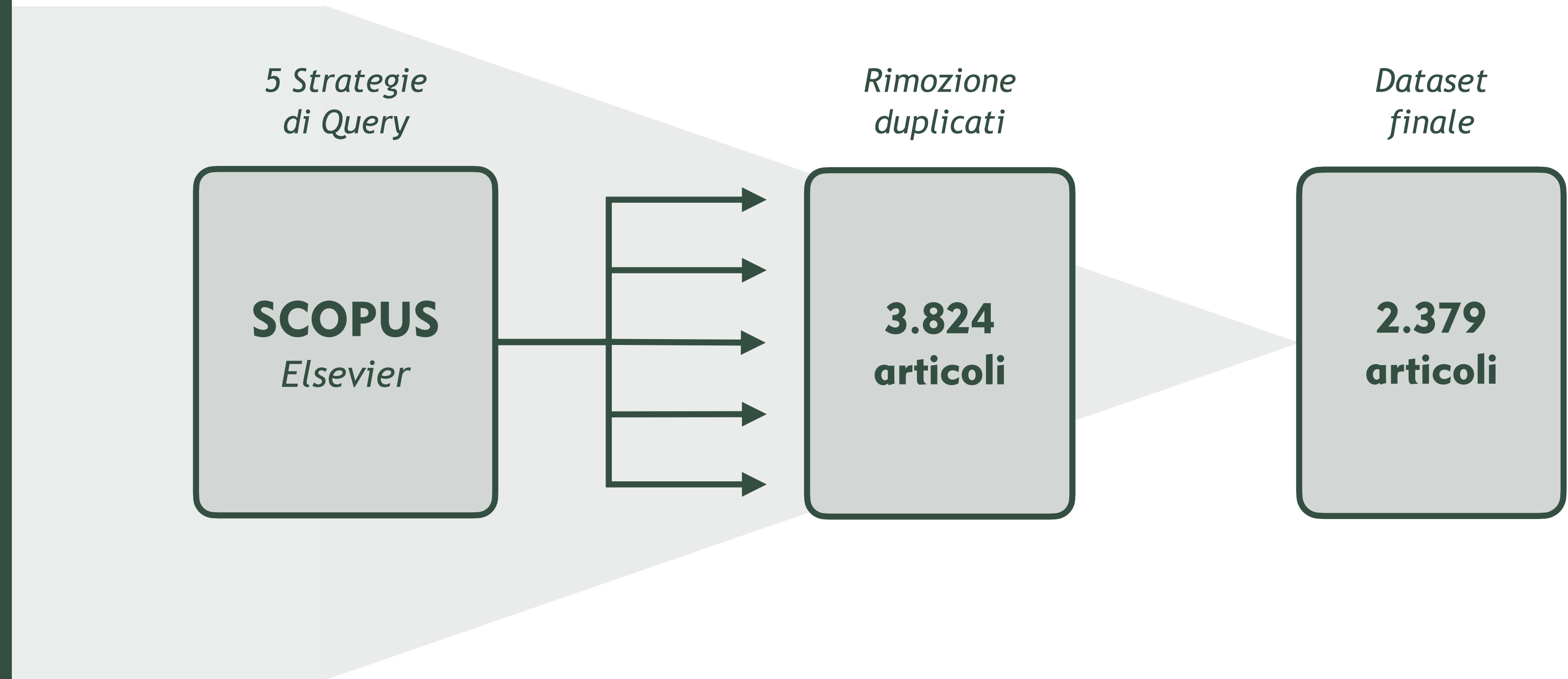
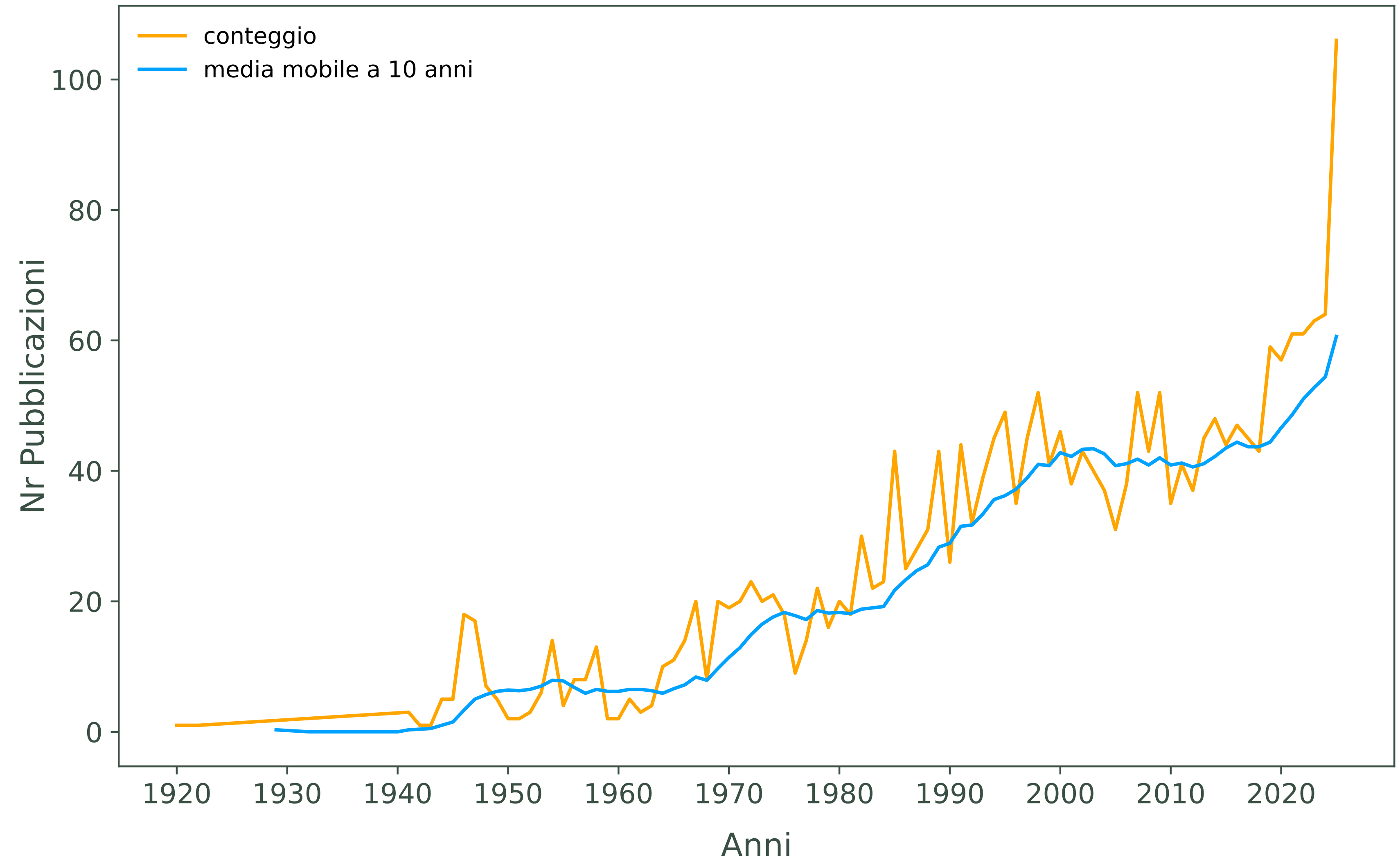




Grafico del numero di pubblicazioni per anno



Primi 5 paesi per maggior numero di pubblicazioni

Paese	1925-2000	2001-2025	Delta %
United States	535	486	90.8
EU	106	326	307.5
United Kingdom	89	106	119.1
Australia	18	98	544.4
China	3	87	2900.0

Nota: 14.1% di pubblicazioni senza indicazione geografica.



Primi 5 paesi per incremento nel numero di pubblicazioni

Paese	1925-2000	2001-2025	Delta %
China	3	87	2900.0
Turkey	1	25	2500.0
Brazil	1	14	1400.0
Hong Kong	1	10	1000.0
Australia	18	98	544.4

Nota: 14.1% di pubblicazioni senza indicazione geografica.



Topic extraction modelling

- Il *topic extraction modelling* rappresenta un insieme di **metodi computazionali finalizzati all'identificazione automatica di temi** all'interno di un *corpus* documentale e alla loro rappresentazione attraverso descrizioni sintetiche.
- **Caveat:**
 - Non esiste una definizione universalmente accettata di cosa sia un “tema”.
 - La granularità tematica varia secondo prospettive disciplinari e obiettivi analitici.
 - I temi si sovrappongono e si interconnettono nei documenti, rendendo arbitraria la loro separazione in categorie discrete.
 - La valutazione della coerenza/significatività dei temi rimane soggettiva e dipendente dall'esperienza del ricercatore.

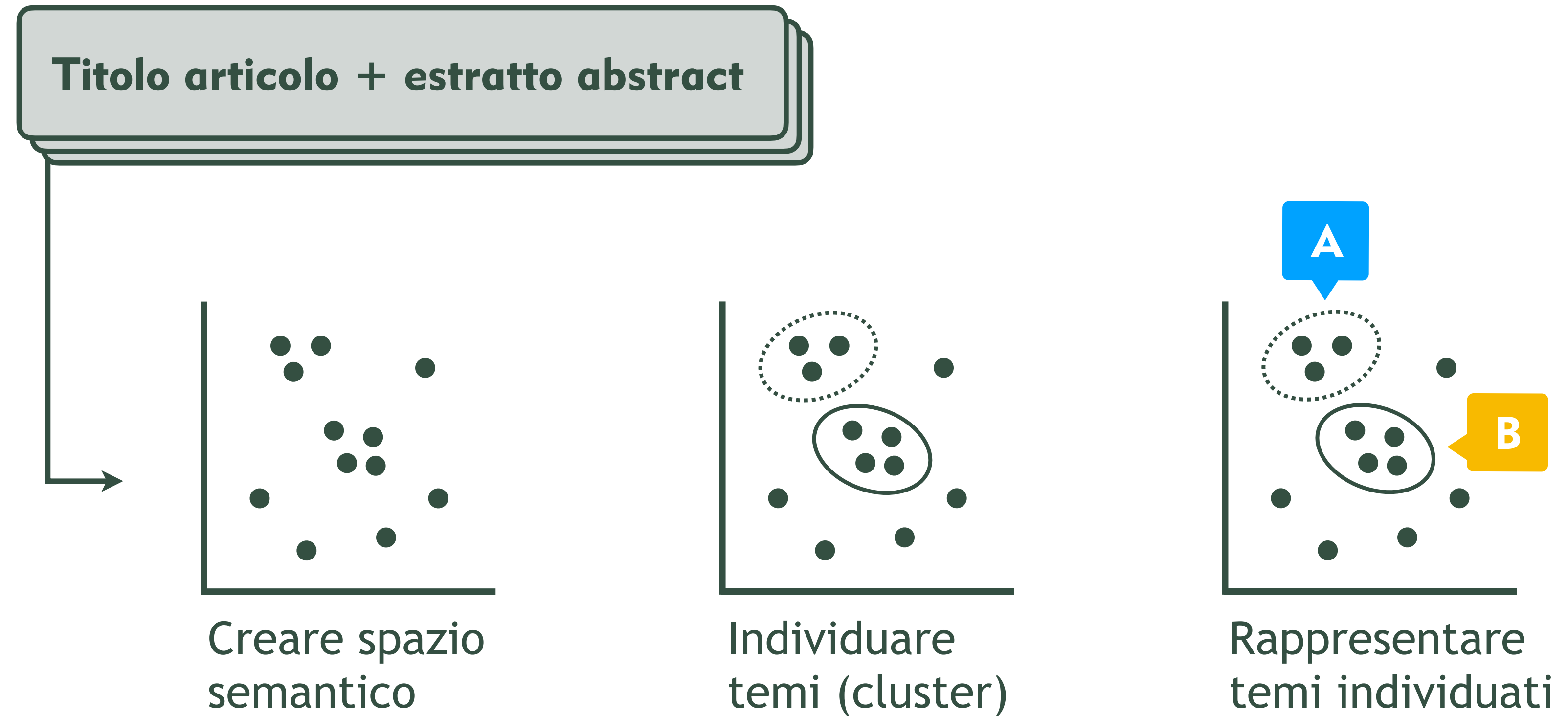




Topic extraction modelling: BERTopic

- Nel presente studio è stato impiegato **BERTopic**, un algoritmo che:
 - trasforma i documenti in vettori numerici mediante modelli di *embedding*;
 - raggruppa i documenti in temi, sulla base di indici di similarità semantica;
 - estrae le parole chiave più rappresentative per ciascun tema identificato.
- In altri termini, **BERTopic** analizza la distribuzione dei documenti nello spazio semantico multidimensionale determinato dai contenuti testuali del *corpus* oggetto di studio.
- L'algoritmo individua strutture tematiche attraverso l'identificazione nello spazio semantico di regioni caratterizzate da un'alta densità documentale.

Topic extraction modelling: BERTopic



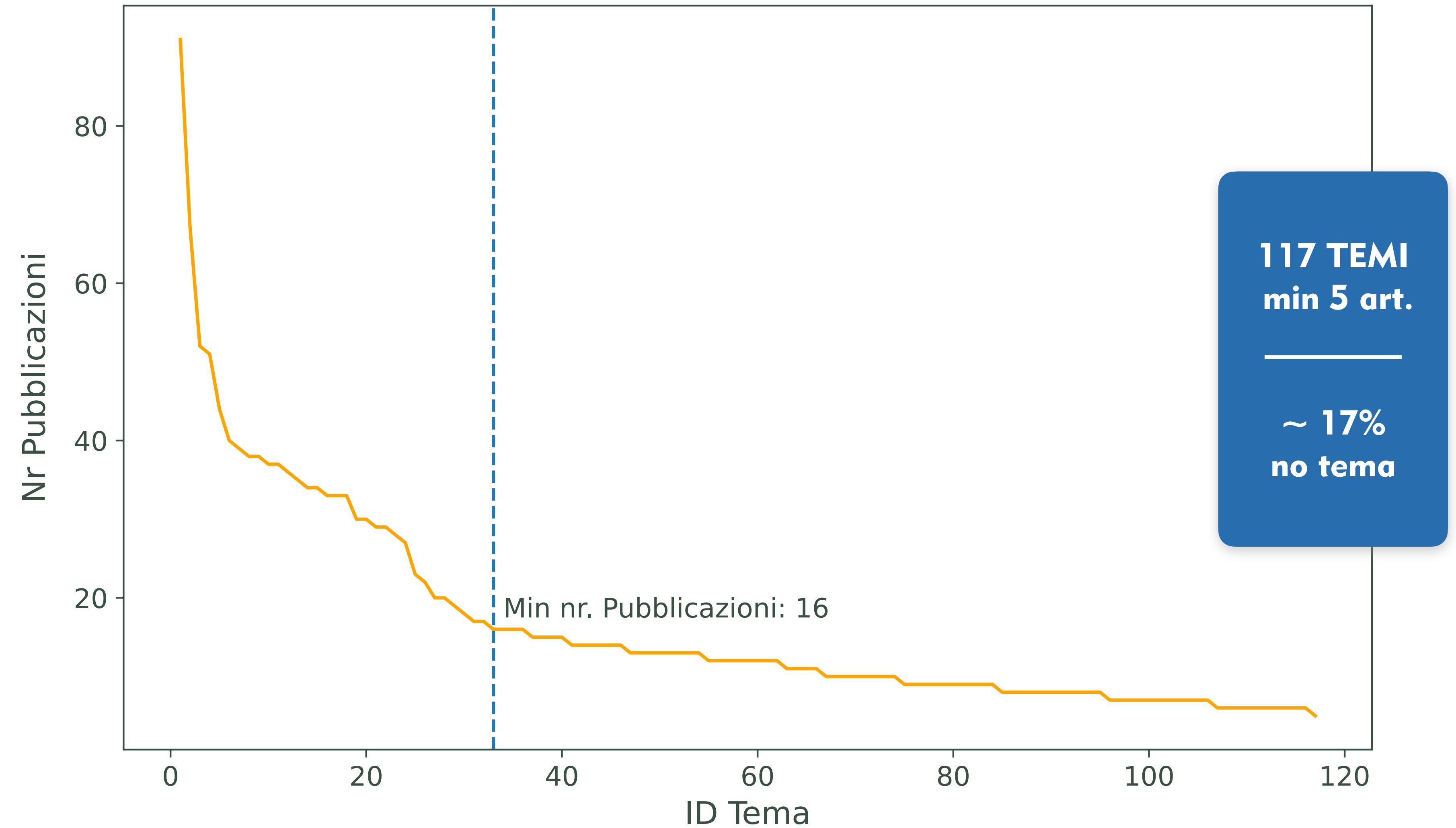
Topic extraction modelling: BERTopic

Fase	Processi	Algoritmi
Creare spazio semantico	<i>Embed documents</i>	LLM-Embeddings
	<i>Reduce dimensionality</i>	UMAP
Individuare temi	<i>Cluster documents</i>	HDBSCAN
Rappresentare temi	<i>Compute bag-of-words</i>	Count Vectorizer
	<i>Create topic representation</i>	c-TF-IDF
	<i>Fine tune topic representation</i>	LLM

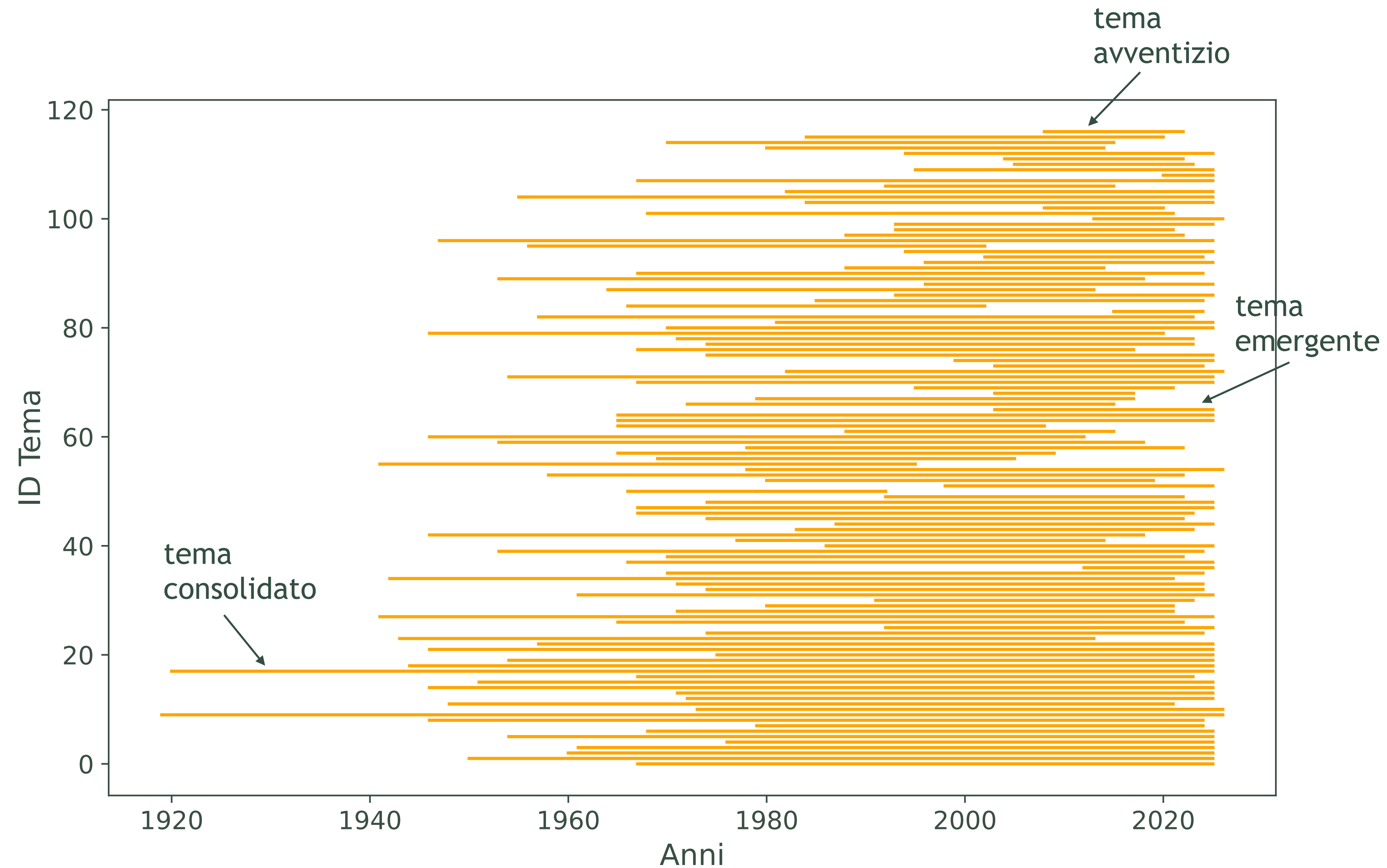




Topic extraction modelling: elbow plot



Topic extraction modelling: traiettorie temporali





Elenco dei temi consolidati

- Age-Related Pilot Performance
- Air Traffic Control
- Air Traffic Control Training
- Aircraft Noise Effects
- Astronaut Psychological Training
- Aviation Communication Skills
- Aviation Psychology Research
- Biomedical Research In Space
- Circadian Rhythms And Air Travel
- Crew Resource Management Training
- Effects Of Hypoxia
- Fear Of Flying
- Flight Training Innovations
- Flight Display Design
- Human Factors In Aviation
- Human Error In Aviation
- Human Factors In Aviation Safety
- Landing Flare Analysis
- Military Aviation Medicine
- Motion Sickness Training
- Personality Assessment In Aviation
- Pilot Risk Assessment
- Pilot Training Assessment
- Pilot Fatigue Issues
- Pilot Mental Health
- Pilot Psychological Testing
- Pilot Selection Research
- Pilot Workload Assessment
- Psychological Adaptation In Space
- Psych. Effects Of Aviation Accidents
- Situation Awareness In Aviation
- Stress In Air Traffic Control



Elenco dei temi emergenti

- Air Traffic Management
- Aviation Safety Behavior
- Aviation maintenance safety
- Flight Attendant Well-being
- Health impacts of workplace stress
- Job satisfaction during COVID-19
- Mental workload in air traffic control
- Mindfulness training in military
- Pilot performance training
- Psychological Capital in Service
- Remotely Piloted Aircraft Careers
- Weather-related aviation safety



Principali temi approfonditi dall'EU ultimi 5 anni

- Air Traffic Control Training
- Air Traffic Management
- Antarctic Expedition Psychology
- Astronaut Psychological Training
- Aviation Performance Factors
- Biomedical Research In Space
- Flight Training Innovations
- Human Factors In Aviation
- Job Satisfaction During Covid-19
- Organizational Information Systems
- Pilot Fatigue Issues
- Pilot Mental Health
- Pilot Performance Training
- Pilot Psychological Testing
- Pilot Selection Research
- Pilot Spatial Disorientation
- Pilot Workload Assessment
- Pilot Cardiovascular Stress
- Psychological Capital In Service
- Work-Related Stress In Pilots



Principali temi approfonditi dalla Cina ultimi 5 anni

- Air Traffic Control
- Aircraft Maintenance Training
- Aviation Communication Skills
- Aviation Performance Factors
- Aviation Safety Behavior
- Effects Of Hypoxia
- Flight Attendant Well-Being
- Flight Display Design
- Human Factors In Aviation
- Human Factors In Aviation Safety
- Military Aviation Medicine
- Mindfulness Training In Military
- Motion Sickness Training
- Pilot Mental Health
- Pilot Psychological Testing
- Pilot Risk Assessment
- Pilot Training Assessment
- Psych. Effects Of Aviation Accidents
- Psych. Factors In Military Training
- Work-Related Stress In Pilots





Principali temi approfonditi dagli USA ultimi 5 anni

- Age-Related Pilot Performance
- Air Traffic Control
- Air Traffic Control Training
- Astronaut Psychological Training
- Aviation Communication Skills
- Aviation Performance Factors
- Biomedical Research In Space
- Human Factors In Aviation
- Human Factors In Aviation Safety
- Military Aviation Medicine
- Pilot Communication Challenges
- Pilot Fatigue Issues
- Pilot Mental Health
- Pilot Risk Assessment
- Pilot Safety Behaviors
- Pilot Selection Research
- Psych. Effects Of Aviation Accidents
- Remotely Piloted Aircraft Careers
- Stress In Air Traffic Control
- Urban Air Mobility



Limitazioni della ricerca

- Il *dataset* derivato da *Scopus* presenta **potenziali lacune nella copertura bibliografica**: potrebbero essere state escluse pubblicazioni rilevanti presenti in altre banche dati.
- **BERTopic** – il metodo di *topic extraction modelling* usato – **non è strettamente deterministico** e produce soluzioni dipendenti dalla scelta di svariati iper-parametri.
- Il **processo di vettorizzazione** dei documenti comporta una “compressione” dell'informazione che può risultare nella **perdita di sfumature semantiche** presenti nei testi originali.
- Il processo di formazione dei ***cluster*** potrebbe aver determinato l'**aggregazione forzata** di sotto-temi concettualmente distinti o l'**esclusione di aree tematiche** caratterizzate da bassa densità documentale ma potenzialmente significative per l'evoluzione della materia.





Aviation Psychology: traiettorie tematiche nella letteratura scientifica Un approccio di topic extraction modelling mediante BERTopic

Ten. Col. Pierpaolo CALANNA, *Istituto di Medicina Aerospaziale, Milano*
Magg. Gaetano BUONAIUTO, *Centro Psy AM, Ufficio Areale Nord, Firenze*